# 空間図形

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

**1**　**つばささんが、底面積24cm²、高さ9cmの四角錐の体積を、V＝24×9＝216（cm³）と求めました。**

(1)　つばささんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$になる

答え

(2)　正しい体積を求め、「四角錐の体積は、……になる。」の形で説明しましょう。

**見本**　（れい）四角錐の体積は、角柱の$\frac{1}{3}$のV＝20×6×$\frac{1}{3}$＝40cm³になる。

つかうことば　$\frac{1}{3}$

**2**　**しずくさんは、底面の半径が3cm、高さが8cmの円柱と、同じ底面の半径・高さの円錐を比べ、「円錐の体積は、円柱の体積の半分になる」と予想しました。**

(1)　しずくさんの予想は正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。$\frac{1}{3}$になる

答え

(2)　円柱・円錐それぞれの体積を求め、「円錐の体積は、円柱の体積の……になる。」の形で説明しましょう。

**見本**　（れい）円柱の体積は24π、円錐の体積は8πで、円錐の体積は、円柱の体積の$\frac{1}{3}$になる。

つかうことば　**円柱の体積**　**円錐の体積**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

# 空間図形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kukan7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1**　**つばささんが、底面積24cm²、高さ9cmの四角錐の体積を、V＝24×9＝216（cm³）と求めました。**

(1)　つばささんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　(イ)　正しくない。角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$になる

答え　イ

(2)　正しい体積を求め、「四角錐の体積は、……になる。」の形で説明しましょう。

**見本**　（れい）四角錐の体積は、角柱の$\frac{1}{3}$のV＝20×6×$\frac{1}{3}$＝40cm³になる。

つかうことば　$\frac{1}{3}$

（れい）四角錐の体積は、角柱の$\frac{1}{3}$のV＝24×9×$\frac{1}{3}$＝72cm³になる。

**2**　**しずくさんは、底面の半径が3cm、高さが8cmの円柱と、同じ底面の半径・高さの円錐を比べ、「円錐の体積は、円柱の体積の半分になる」と予想しました。**

(1)　しずくさんの予想は正しいですか。

ア　正しい　　(イ)　正しくない。$\frac{1}{3}$になる

答え　イ

(2)　円柱・円錐それぞれの体積を求め、「円錐の体積は、円柱の体積の……になる。」の形で説明しましょう。

**見本**　（れい）円柱の体積は24π、円錐の体積は8πで、円錐の体積は、円柱の体積の$\frac{1}{3}$になる。

つかうことば　**円柱の体積**　**円錐の体積**

（れい）円柱の体積は72π、円錐の体積は24πで、円錐の体積は、円柱の体積の$\frac{1}{3}$になる。

**考え方**

大問1　◎の条件＝①四角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$になると示す②V＝24×9×$\frac{1}{3}$＝72を求める。正しい体積は24×9×$\frac{1}{3}$＝72（cm³）。

大問2　◎の条件＝①円柱・円錐それぞれの体積を求める②$\frac{1}{3}$の関係を示す。円柱V＝π×3²×8＝72π、円錐V＝72π×$\frac{1}{3}$＝24π（cm³）で、円錐の体積は円柱の$\frac{1}{3}$。

© School Stock